

عیب‌یابی تخصصی پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-PRD-DIAG | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه

پراید ۱۳۱ با ساده‌ترین معماری الکترونیکی میان خودروهای پرمرجع ایران، عیب‌یابی‌پذیرترین خودروی این دانشنامه است – به شرط رعایت ترتیب درست. خطای رایج تعمیرگاهی این خودرو، پیچیدن به سراغ خرابی‌های «مدرن» پیش از بررسی سه‌گانه کلاسیک آن است.

معماری فنی مؤثر در عیب‌یابی

موتور OHV ۱/۳ با تنظیم دوره‌ای خلاصی سوپاپ (فیلر) – ویژگی‌ای که در موتورهای مدرن نیست و مسیر عیب‌یابی را عوض می‌کند: لرزش دور آرام در این موتور، قبل از هر چیز فیلر و جرقه را مظنون می‌کند، نه سنسورها. نسخه انژکتوری با ECU ساده؛ کد ECU و سازوکار تزریق: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

چهار شکایت اصلی

لرزش دور آرام

ترتیب مظنون‌ها در این موتور: 1. **فیلر سوپاپ** – خارج از تنظیم، لرزش مستقیم می‌سازد (مقادیر: نیازمند راستی‌آزمایی). 2. **مسیر جرقه** – شمع، وایر، سویچ/کوئل (SK-01). 3. **دریچه گاز و مسیر دور آرام** – کثیفی و نشت هوا (SK-03). 4. **سوخت** – فیلتر، پمپ، انژکتور در نسخه انژکتوری (SK-06). 5. **تراکم** – آخرین مرحله (SK-02).

استارت سرد سخت / روشن‌نشدن زمستانی

الگوی مرسوم: دستگاه استارت هوای سرد (چوک/مسیر غنی‌سازی) در ناوگان؛ در نسخه انژکتوری، سنسور دمای آب و غنی‌سازی سرد (SK-22). باتری و استارت در شرایط سرد، ضعف پنهان را آشکار می‌کنند (SK-07/08).

روشن‌شدن چراغ چک

خواندن کدها با دیاگ سازگار، مطابق SK-04. خانواده‌های مرسوم: P030x (لرزش/جرقه – SK-15)، مخلوط رقیق/غلیظ (SK-16)، سنسورها. قاعده ثابت: کد، جهت‌نماست نه حکم تعویض.

افت قدرت و تپق

ترتیب: جرقه ← سوخت ← تنظیم فیلر ← تراکم ← گرفتگی اگزوز. در این موتور، تنظیم نادرست فیلر پس از هر سرویس سوپاپ، علت تکراری تپق است.

رویه هفت‌گامی استاندارد

1. شرح‌حال: شرایط علامت (سرد/گرم، آرام/زیر بار).
2. بازرسی بصری: وایرها، شیلنگ‌ها، نشتی‌ها.
3. تست فیلر و بازبینی تنظیم سوپاپ‌ها.
4. مسیر جرقه: شمع/وایر/کوئل با تعویض متقاطع.
5. در نسخه انژکتوری: دیاگ، کدها، (SK-04) Live Data.
6. سوخت: فشار و جریان (SK-06).
7. تراکم در صورت حل‌نشدن (SK-02).

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر تعویض واشر سرسیلندر یا تعمیر سرسیلندر، فیلر باید دوباره تنظیم شود – فراموش‌شدن آن، سرویس را ناتمام می‌کند.
- وایر پراید در رطوبت و شست‌وشو، misfire می‌سازد؛ تست در تاریکی و اسپری آب کنترل‌شده.
- سیم‌کشی ساده این خودرو، عیب‌یابی برق را سریع می‌کند: مسیر فیوز ← رله ← کلید ← بار، با مولتی‌متر قابل ردیابی است.

هشدارهای ایمنی

- تنظیم فیلر فقط با موتور سرد و طبق ترتیب کارخانه.
- تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ ولتاژ ثانویه خطرناک است.
- در نسخه انژکتوری، قطع سوکت ECU فقط با کلید OFF.

سوالات متداول

هر چند ماه یکبار لرزیدن شروع می‌شود؛ چرا؟ الگوی کلاسیک: فیلر خارج از تنظیم + فرسودگی شمع/واپار. سرویس دوره‌ای منظم این دو، لرزش را حذف می‌کند.

پراید انژکتوری من چراغ چک دارد اما کارکرد طبیعی است؛ بررسی کنم؟ بله – کدها خوانده شوند؛ خانواده EVAP و سنسورها ممکن است بدون اثر رانشی ثبت شده باشند (SK-26) اما رفع‌شان بعداً هزینه‌ساز است.

آیا دیاگ برای پراید لازم است؟ برای نسخه انژکتوری بله – کدها و Live Data، حدس‌زدن را حذف می‌کند. برای نسخه‌های ساده‌تر، عیب‌یابی مکانیکی کلاسیک کافی است.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19 | صفحات مرتبط: P1-PRD-ENG، P1-PRD-CLG | هاب مدل: /vehicles/saipa/
pride-131

فیلدهای باز

کد ECU نسخه انژکتوری، مقادیر فیلر هر مدل سال، فشار سوخت استاندارد، مشخصات شمع هر نسخه.